

Aula 27 - SQL na Prática: Subconjuntos da linguagem.

Descrição: Nesta aula melhoramos a construção e gestão de bancos de dados relacionais com o aprendizado dos subconjuntos SQL. Os comandos são divididos em grupos funcionais para gerenciar bancos de dados relacionais: **DDL** (estrutura), **DML** (manipulação), **DQL** (consulta), **DCL** (segurança) e **TCL** (transações). Eles organizam as instruções para criar, consultar, alterar e controlar o acesso a dados de forma eficiente, garantindo a integridade da informação.

Visão geral dos subconjuntos SQL

Muitos autores tratam SQL como um conjunto de “**sublinguagens**” conceituais, justamente para organizar mentalmente o que cada comando faz: **definir estrutura** (DDL), **manipular dados** (DML), **consultar dados** (DQL), **controlar acesso** (DCL) e **controlar transações** (TCL). Esses subconjuntos não são “**módulos separados**” no banco, mas **categorias teóricas** usadas na documentação e no ensino para dar ordem ao grande conjunto de comandos SQL.

Em vez de tratar o SQL como um bloco único, nós o dividimos para separar quem define a estrutura, quem manipula os dados e quem controla o acesso. Aqui estão os principais subconjuntos que você precisa conhecer:

1. DDL (Data Definition Language)

É a **Linguagem de Definição de Dados**. Serve para criar e modificar a "carcaça" do banco de dados (tabelas, índices, colunas).

- **CREATE:** Cria objetos (como uma nova tabela).
- **ALTER:** Altera a estrutura de um objeto existente.
- **DROP:** Exclui um objeto permanentemente.
- **TRUNCATE:** Remove todos os registros de uma tabela, mas mantém a estrutura.

2. DML (Data Manipulation Language)

É a **Linguagem de Manipulação de Dados**. É aqui que o trabalho do dia a dia acontece, lidando diretamente com a informação guardada.

- **INSERT:** Adiciona novos dados.
- **UPDATE:** Modifica dados existentes.
- **DELETE:** Remove registros específicos.

3. DQL (Data Query Language)

É a **Linguagem de Consulta de Dados**. Embora alguns autores a incluam dentro do DML, ela é tão importante que costuma ser tratada à parte.

- **SELECT:** É o comando soberano para buscar e visualizar informações.

4. DCL (Data Control Language)

É a **Linguagem de Controle de Dados**. Focada em segurança e permissões de usuários.

- **GRANT:** Dá acesso ou privilégios ao usuário.
- **REVOKE:** Retira os acessos concedidos anteriormente.

5. DTL ou TCL (Data/Transaction Control Language)

É a **Linguagem de Controle de Transação**. Ela garante a integridade dos dados, permitindo que você confirme ou desfça mudanças em bloco.

- **COMMIT:** Salva permanentemente as alterações no banco.
- **ROLLBACK:** Desfaz as alterações caso algo tenha dado errado (o famoso "Ctrl+Z").
- **SAVEPOINT:** Cria um ponto de restauração dentro de uma transação.

Definição de DDL

A. CONCEITO

DDL: A Engenharia do Banco de Dados

DDL significa *Data Definition Language* (Linguagem de Definição de Dados). Se imaginarmos o banco de dados como uma biblioteca, a DDL não mexe nos livros, mas sim na **construção do prédio, das estantes e das etiquetas de organização**.

O que ela gerencia?

A DDL é responsável pelo **esquema** (schema) do banco. Ela define:

- **Tabelas:** Onde os dados ficarão.
- **Colunas:** Quais informações serão salvas (Nome, CPF, Data).
- **Tipos de Dados:** Se a coluna aceita texto, números ou datas.
- **Constraints (Restrições):** Regras como "este campo não pode ser vazio" ou "este e-mail deve ser único".
- **Índices:** "Atalhos" para encontrar dados mais rápido.

Os 4 Comandos Principais

CREATE (Criar): É o ponto de partida. Usado para criar novas tabelas ou bancos de dados do zero.

Exemplo: "Vou fabricar uma gaveta nova chamada 'Clientes'."

ALTER (Alterar): Usado quando você precisa mudar a estrutura de algo que já existe. Adicionar uma coluna nova ou mudar o tipo de uma coluna.

Exemplo: "Esqueci de colocar o campo 'Telefone' na gaveta de Clientes. Vou adicioná-lo agora."

DROP (Remover/Derrubar): Exclui o objeto **e tudo o que estiver dentro dele** de forma permanente. Apaga a estrutura e os dados.

Exemplo: "Não preciso mais da gaveta 'Fornecedores'. Vou jogá-la no lixo."

TRUNCATE (Esvaziar): Remove todos os dados de dentro de uma tabela, mas mantém a estrutura (a "caixa") intacta para uso futuro. É mais rápido que o DELETE.

Exemplo: "Quero limpar todos os papéis de dentro da gaveta, mas quero manter a gaveta lá no móvel."

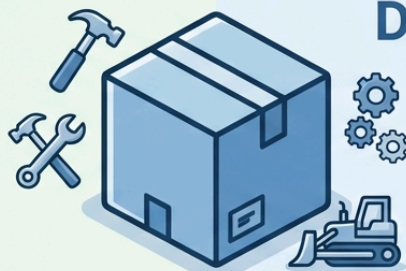
Analogia para fixação

- **DDL (Estrutura):** Você define que a garrafa é de vidro, tem 500ml e tampa azul.
- **DML (Dados):** Você coloca a água, troca a água ou bebe a água.

Regra de ouro: Comandos DDL geralmente não podem ser desfeitos com um simples **ROLLBACK** em muitos sistemas de banco de dados. Mexeu na DDL, a mudança é estrutural e imediata!

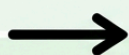
B. VISUALIZANDO

DDL →
ma “caix”:



DDL → mexe na “caixa”:

CREATE TABLE
ALTER TABLE
DROP TABLE
TRUNCATE TABLE



SQL Command Types

DML → mexe nas
“coisas dentro da caixa”:



INSERT
UPDATE
DELETE

C. ATIVIDADE

Sistema de Livraria Comunitária: Para este exercício, utilizaremos o contexto de uma **Biblioteca**, que é comum para todos nós.

Vamos definir três tabelas essenciais para o funcionamento básico:

Tabela	Propósito	Campos
LIVRO	Armazenar o acervo	ID, Título, IDAutor, Preço
AUTOR	Dados de quem escreve	ID, Nome, Nacionalidade
CLIENTE	Quem aluga	ID, Nome, Email

Desafio: Você deve redigir os scripts SQL que criam essas três tabelas. Lembre-se da ordem de criação: tabelas que não dependem de ninguém (como Autor e Cliente) devem vir antes daquelas que possuem referências (como Livro). Ao final apresente os scripts para o Professor.

O que é DML? (Data Manipulation Language)

A. CONCEITO

Vamos transformar esse conceito técnico em algo palpável. Para facilitar o entendimento, imagine que um Banco de Dados é como um **Arquivo de Aço** de um escritório, e a **DML** é a mão do arquivista mexendo nos papéis dentro das gavetas.

A **Linguagem de Manipulação de Dados** é o conjunto de comandos SQL focado na **ação**. Se o DDL (Data Definition Language) serve para "construir o móvel" (criar tabelas), o **DML** serve para "gerenciar o conteúdo" (os registros). Pense na DML como os verbos de ação do seu banco de dados. Eles não mexem na estrutura da tabela, apenas na **informação** que vive lá dentro.

Os Pilares da Escrita (Os Comandos)

Para dominar a manipulação de dados, focamos em três comandos essenciais que alteram o estado da sua tabela:

INSERT (O Adicionar): É o comando usado para "dar entrada" em uma nova informação. É como preencher uma ficha nova e colocá-la na gaveta.

- **Ação:** Cria uma nova linha na tabela.
- **Exemplo:** Adicionar um novo cliente ao sistema.

UPDATE (O Editar): Usado quando a informação já existe, mas precisa ser corrigida ou atualizada.

- **Ação:** Altera valores em colunas de linhas que já estão lá.
- **Cuidado:** Sempre use a cláusula **WHERE** para não alterar todos os dados da tabela de uma vez só!
- **Exemplo:** Mudar o endereço de um cliente que se mudou.

DELETE (O Remover): Utilizado para retirar informações que não são mais necessárias.

- **Ação:** Exclui uma ou mais linhas da tabela.
- **Cuidado:** Assim como no Update, o **WHERE** é seu amigo aqui para evitar apagar o banco inteiro.
- **Exemplo:** Remover um produto que saiu de linha.

B. VISUALIZANDO

ANALOGIA DO RESTAURANTE

COMO O GERENTE MANIPULA OS DADOS



C. ATIVIDADE

Movimentando a Livraria: Para complementar a criação das tabelas (DDL), agora vamos colocar as mãos na massa com a **DML**. Esta atividade foca em popular e gerenciar a Livraria Comunitária que você acabou de estruturar. Agora que as gavetas do seu "Arquivo de Aço" (as tabelas **AUTOR**, **CLIENTE** e **LIVRO**) estão prontas, você é o arquivista responsável por registrar as primeiras operações da livraria.

Objetivo: Praticar a manipulação de registros utilizando os verbos de ação do SQL: **INSERT**, **UPDATE** e **DELETE**.

Parte 1: INSERT (Povoando o acervo)

Uma livraria vazia não ajuda ninguém! Registre os primeiros dados no sistema seguindo a lógica das chaves estrangeiras.

1. **Cadastre um Autor:** Adicione o autor "Machado de Assis", nacionalidade "Brasileira".
2. **Cadastre um Cliente:** Adicione você mesmo como cliente da livraria (Nome e Email).
3. **Cadastre um Livro:** Adicione o livro "Dom Casmurro", preço "45.90", associando-o ao ID do autor que você acabou de criar.

Parte 2: UPDATE (Corrigindo informações)

O mercado mudou e precisamos ajustar nossos dados.

1. **Reajuste de Preço:** O livro "Dom Casmurro" entrou em promoção. Altere o preço dele para 39.90.
 - o *Dica: Não esqueça do WHERE para não alterar o preço de todos os livros da livraria por engano!*
2. **Atualização de Cadastro:** O cliente que você cadastrou mudou de e-mail. Atualize o registro com um novo endereço eletrônico.

Parte 3: DELETE (Limpando o arquivo)

Alguns registros precisam ser removidos para manter o sistema organizado.

1. **Remover Cliente:** Um cliente solicitou a exclusão de seus dados da base. Escreva o comando para remover o seu registro da tabela CLIENTE.
2. **Reflexão Crítica:** Se você tentasse deletar o Autor "Machado de Assis" agora, mas o Livro "Dom Casmurro" ainda estivesse cadastrado no banco, o que você acha que aconteceria? (Considere a regra de integridade referencial).

Entrega para o Professor: Redija os scripts SQL das operações acima. Para que seu código seja seguro.

Dica de Ouro do Arquivista: Sempre que for rodar um UPDATE ou DELETE, faça um SELECT antes com o mesmo WHERE que pretende usar. Assim, você tem certeza de quais linhas serão afetadas antes de "canetar" a alteração definitiva!

DQL - Um caso à parte

A. CONCEITO

Para fechar o nosso entendimento sobre SQL, chegamos ao "olho" do sistema. Se o DDL constrói o armário e o DML mexe nas pastas, o **DQL** é o ato de abrir a gaveta e ler o que está escrito.

Mas afinal o que é DQL (Data Query Language)?

A **Linguagem de Consulta de Dados** é a parte do SQL focada em **extrair e visualizar** informações. É aqui que o banco de dados mostra seu verdadeiro valor: a capacidade de encontrar uma agulha no palheiro em milissegundos. O DQL não altera absolutamente nada no seu banco. Ele é como uma **lanterna**: você ilumina os dados para enxergá-los, mas a luz não muda a cor ou o formato do que está sendo iluminado.

O Comando Soberano: SELECT

O **SELECT** é, sem dúvida, o comando mais utilizado em todo o universo SQL. Ele funciona como um filtro inteligente que responde às suas perguntas. E como ele funciona na prática?

Imagine que você está diante do arquivo de aço da biblioteca e faz um pedido ao arquivista:

*"Por favor, me mostre apenas o **Título** e o **Preço** de todos os livros que custam mais de **R\$ 50,00**."*

No mundo do SQL, esse pedido "traduzido" seria:

1. **SELECT** (O que eu quero ver?): Título, Preço
2. **FROM** (Onde isso está guardado?): LIVRO
3. **WHERE** (Qual é o critério?): Preço > 50.00

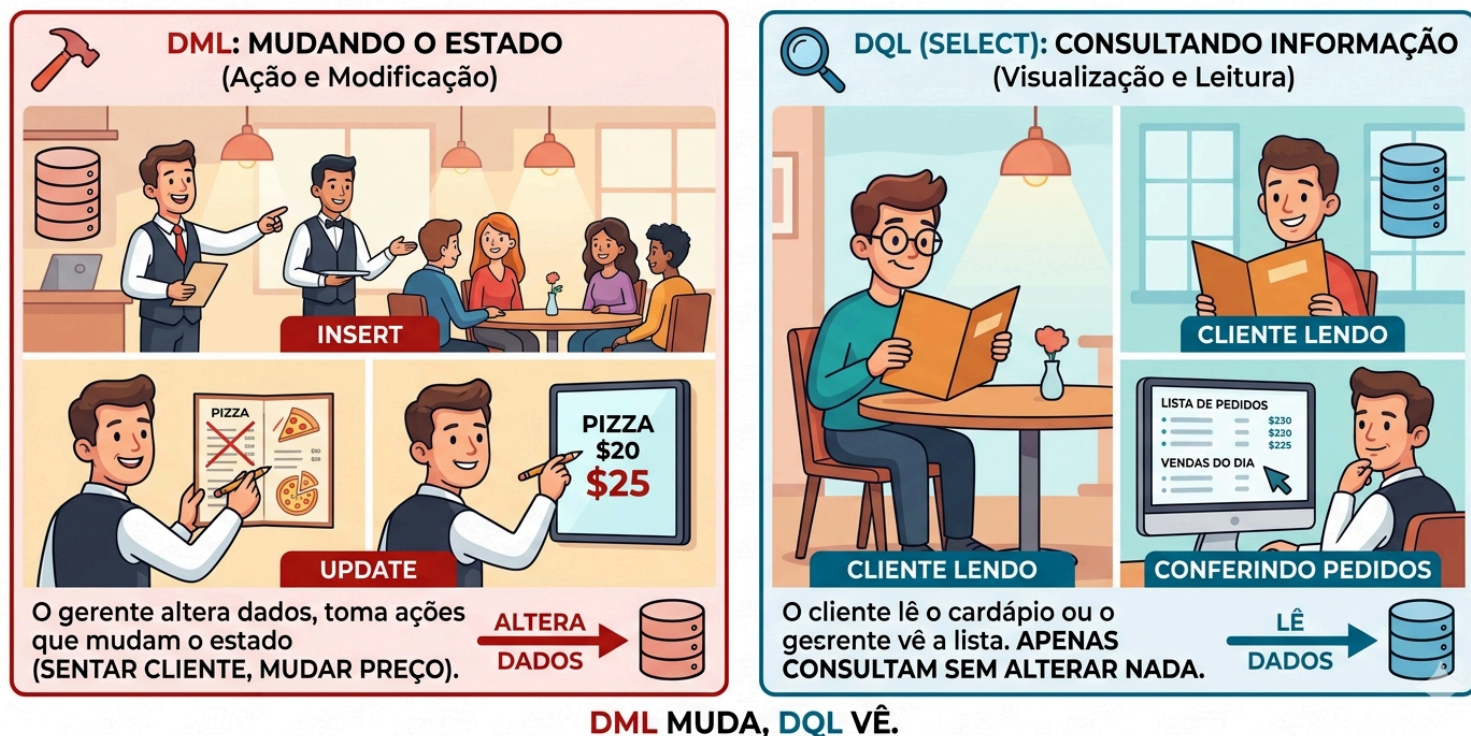
A Diferença Crucial: Ver x Mexer

É muito comum ver o **SELECT** dentro do grupo DML em alguns livros, mas didaticamente ele ganha sua própria categoria (DQL) por um motivo simples: **Segurança de Estado**.

- **No DML (Escrita):** Você tem o poder de mudar a realidade (mudar um preço, apagar um cliente). Existe risco.
- **No DQL (Leitura):** Você apenas observa. É uma operação segura que pode ser repetida mil vezes sem nunca afetar a integridade dos dados.

B. VISUALIZANDO

ANALOGIA DO RESTAURANTE: ENTENDENDO **DML** vs. **DQL**



C. ATIVIDADE

Baseado na nossa Livraria Comunitária, como você escreveria o "comando de voz" para o banco de dados se quisesse:

- Crie um script que lista o **Nome** de todos os **Cientes** que possuem o email finalizado em '@gmail.com'?

Finalizando DCL e DTL

A. CONCEITO

Para completar sua jornada pelo universo SQL, vamos aos dois últimos pilares. Se o banco de dados fosse um banco de dinheiro real, o **DCL** seria o segurança da porta e o **DTL** seria o sistema que garante que seu dinheiro não suma durante uma transferência.

DCL (Data Control Language)

A **Linguagem de Controle de Dados** é o "porteiro" do banco de dados. Em uma empresa, nem todo mundo pode ver tudo. O RH não precisa ver o código-fonte, e o estagiário talvez não deva ver os salários da diretoria. O DCL serve para gerenciar **quem pode fazer o quê**.

- **GRANT (Conceder):** É como dar uma **chave** para alguém. Você autoriza um usuário a fazer um SELECT, INSERT ou qualquer outra ação.

- Exemplo: "Eu dou permissão para o João ler a tabela de Livros."
- **REVOKE (Revogar):** É como **tomar a chave de volta**. Você retira um acesso que tinha dado antes.
 - Exemplo: "O João saiu da equipe, então vou tirar o acesso dele ao sistema."

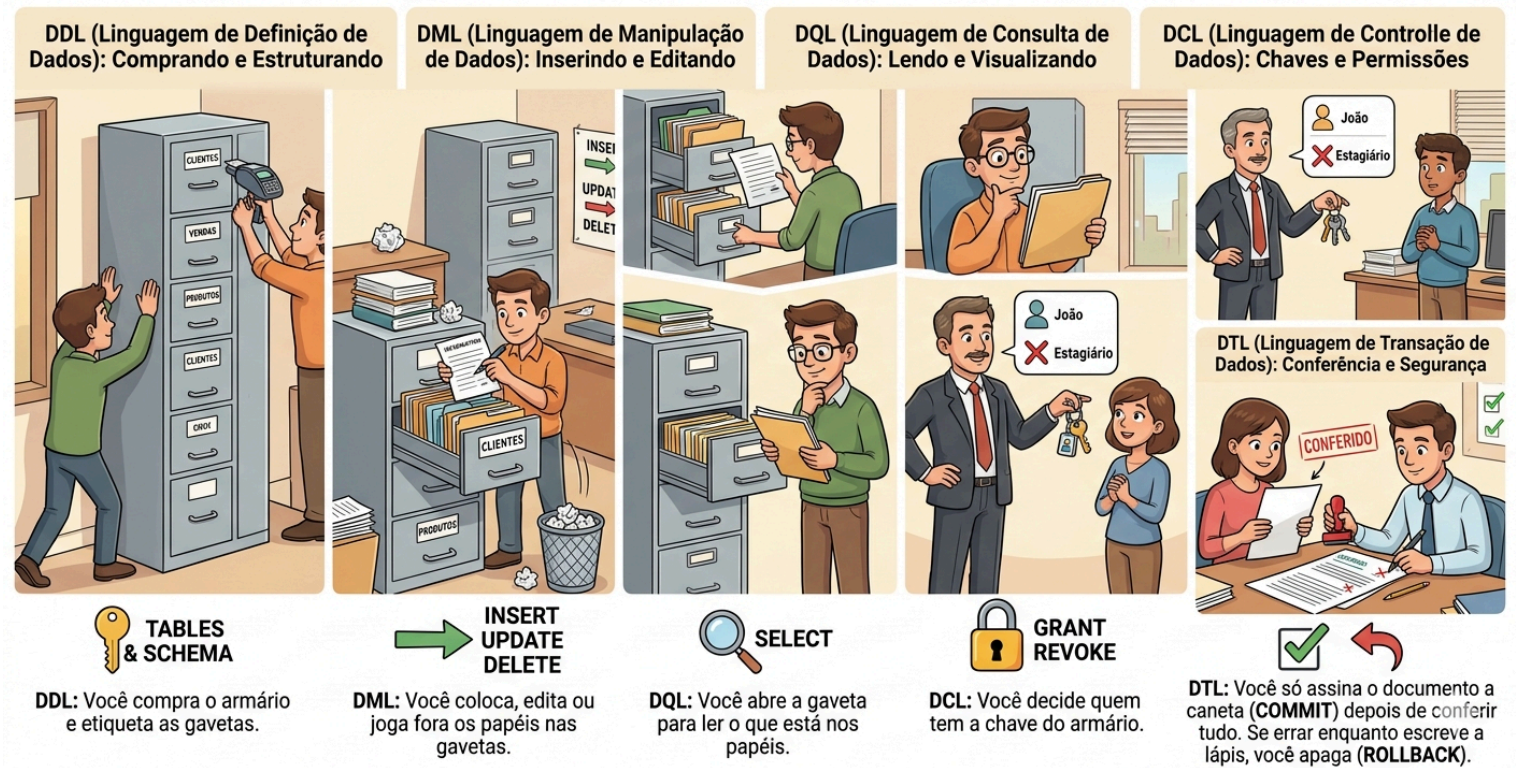
DTL ou TCL (Transaction Control Language)

A **Linguagem de Controle de Transação** é o "botão de segurança" das suas operações. Ela lida com a **integridade**. Imagine que você está transferindo dinheiro: o sistema tira da sua conta (Operação 1), mas antes de depositar na outra, a internet cai (Operação 2 falhou). O DTL garante que o dinheiro volte para você em vez de sumir no limbo.

- **COMMIT (Confirmar):** É o botão de **"Salvar"**. Você diz ao banco: "Tudo deu certo, pode gravar isso no disco para sempre". Uma vez dado o COMMIT, não tem mais volta fácil.
- **ROLLBACK (Desfazer):** É o sagrado **"Ctrl + Z"**. Se você percebeu que fez um **DELETE** sem **WHERE** (o pesadelo de todo programador), o ROLLBACK cancela tudo o que você fez desde o último COMMIT e volta os dados ao que eram antes.
- **SAVEPOINT (Ponto de Salvamento):** É como um **checkpoint de videogame**. Você cria um ponto de restauração no meio de um trabalho longo. Se errar o final, volta para o SAVEPOINT em vez de recomeçar tudo do zero.

B. VISUALIZANDO

ANALOGIA DO ESCRITÓRIO: O CICLO COMPLETO DO BANCO DE DADOS (SQL)



Resumo da aula: O Universo SQL

Nesta aula, exploramos que o SQL não é um bloco único, mas sim um conjunto de **categorias teóricas** (sublinguagens) que organizam como interagimos com os dados e a estrutura de um banco de dados.

1. DDL: A Engenharia (Estrutura)

Responsável por construir a "carcaça" do banco (tabelas e colunas).

- **Comandos:** **CREATE**, **ALTER**, **DROP** e **TRUNCATE**.

- **Analogia:** É como construir o prédio de uma biblioteca e instalar as estantes.

2. DML: A Ação (Manipulação)

Lida diretamente com a informação guardada dentro das estruturas.

- **Comandos:** `INSERT`, `UPDATE` e `DELETE`.
- **Analogia:** É a mão do arquivista colocando, editando ou removendo papéis das gavetas.

3. DQL: O Olhar (Consulta)

Focada exclusivamente em extrair e visualizar informações sem alterá-las.

- **Comando Soberano:** `SELECT`.
- **Analogia:** Funciona como uma lanterna que ilumina os dados para leitura, sem mudar sua cor ou formato.

4. DCL: A Segurança (Controle)

Gerencia as permissões e quem tem autorização para acessar o quê.

- **Comandos:** `GRANT` (dar acesso) e `REVOKE` (retirar acesso).
- **Analogia:** É o "porteiro" ou segurança que decide quem tem as chaves do arquivo.

5. DTL/TCL: A Integridade (Transação)

Garante que operações complexas sejam concluídas com sucesso ou totalmente desfeitas em caso de erro.

- **Comandos:** `COMMIT` (salvar), `ROLLBACK` (desfazer) e `SAVEPOINT` (ponto de restauração).
- **Analogia:** O botão de "Salvar" definitivo versus o sagrado "Ctrl+Z" do banco de dados.

Dica de Ouro: Lembre-se sempre de que, enquanto o **DQL** é seguro para leitura, comandos de **DML** (`UPDATE` e `DELETE`) exigem o uso cauteloso da cláusula `WHERE` para evitar alterações indesejadas em todo o banco de dados.

Próxima Aula:

Na próxima aula vamos iniciar nossos estudos da linguagem PHP, que será a base do nosso projeto de Situação de Aprendizagem. Iniciaremos com a exposição da sintaxe PHP, variáveis, tipos, arrays, `$_GET`, `$_POST`. Demonstração de como criar `.php` no servidor local e abrir no browser e na prática vamos construir um formulário HTML → processar com PHP → exibir dados e validação server-side básica.